

1. Considere el problema de valor inicial dado por la ecuación diferencial $yy' + 4x = 0$ junto con la condición inicial $y(0) = 3$.

a) (0,5 pts) Determine el orden de la ecuación.

b) (0,5 pts) Determine si la ecuación es lineal o no lineal.

c) (0,5 pts) Escriba la ecuación de tal forma que las variables aparezcan separadas (en la forma $g(y)dy = f(x)dx$).

d) (2,0 pts) Halle la solución general de la ecuación usando separación de variables (la solución general involucra una constante C).

e) (1,5 pts) Utilice la condición inicial dada para hallar el valor de la constante C .

Desarrollos.

a) La ecuación diferencial dada es:

$$yy' + 4x = 0$$

El orden de una ecuación diferencial ordinaria ($\in \mathbb{N}$) está determinado por la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación:

Identificamos las derivadas presentes:

- $y' = \frac{dy}{dx} \rightarrow$ derivada de orden 1

- No aparecen derivadas de orden superior (y'' , y''' , etc)

Por lo tanto:

Esta derivada es de orden 1 $\approx$ orden de la ecuación o de primer orden.

b) Una EDO de primer orden se dice lineal si puede escribirse en la forma:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x).$$

Donde y y y' aparecen únicamente de forma lineal, es decir:

- No hay productos entre y y alguna de sus derivadas.

- No hay potencias de y o sus derivadas distintas de 1.

- Los Coeficientes de y y y' solo dependen de x .

Analizamos $yy' + 4x = 0$. Identificamos el término $y \cdot y'$: este es un producto de la función Primitiva y por su derivada y' , la cual viola la Condición de Exactitud.

Por lo tanto:

la ecuación es no lineal.

③ Partimos de la ecuación original:

$$yy' + 4x = 0.$$

Paso 1. Despejamos el término yy' :

$$yy' = -4x$$

Paso 2. Reescribimos y' como $\frac{dy}{dx}$: $y \frac{dy}{dx} = -4x$

Paso 3. Multiplicamos ambos lados por dx para separar las variables (con todos los términos con y al lado izquierdo y todos los términos x al lado derecho):

$$y dy = -4x dx$$

Esta es la forma $g(y) dy = f(x) dx$, con $g(y) = y$ y $f(x) = -4x$.

④ Partimos de la ecuación ya separada:

$$y dy = -4x dx$$

$\int y dy = \int -4x dx$ → Integramos ambos lados de la igualdad.
→ Resolvemos ambos lados de la integral.

Resolución de la integral del lado izquierdo.

$$\int y dy = \frac{y^2}{2} + K_1 \quad (K_1 \in \mathbb{R}).$$

Resolución de la integral del lado derecho:

$$\int -4x dx = -4 \cdot \frac{x^2}{2} + K_2 = -2x^2 + K_2 \quad (K_2 \in \mathbb{R}).$$

Igualemos ambos resultados:

$$\frac{y^2}{2} + K_1 = -2x^2 + K_2 \rightarrow$$

pasamos K_1 al lado derecho y agrupamos las constantes en una sola constante arbitraria $C_1 = K_2 - K_1$:

$$\frac{y^2}{2} = -2x^2 + C_1 \rightarrow \text{multiplicamos toda la ecuación por 2.}$$

$y^2 = -4x^2 + 12$, $\rightarrow$ tomamos $C = 12$, una nueva constante arbitraria que absorbe el factor 12, y que sigue siendo una constante general.

$$y^2 = -4x^2 + C \xrightarrow{\text{reordenamos}} y^2 + 4x^2 = C$$

Esta es la solución general de la ODE. Geométricamente representa una familia de elipses (centrados en el origen, parametrizados por el valor de C).

⑥ La Condición Inicial nos dice que cuando $x=0$, el valor de y es 3.

Tomamos la solución general obtenida en el inciso d:

$$y^2 + 4x^2 = C \rightarrow \text{sustituimos } x=0 \text{ e } y=3$$

$$(3)^2 + 4(0)^2 = C \rightarrow \text{calculamos cada término.}$$

$$9 + 4 \cdot 0 = C \rightarrow 9 + 0 = C \rightarrow C = 9.$$

Sustituimos el valor $C = 9$ en la solución general.

$$y^2 + 4x^2 = 9$$

La Condición Inicial $y(0)=3$ es constante con esta ODE, ya que el punto $(0,3)$ satisface la ecuación: $3^2 + 4(0)^2 = 9$.